



DOCUMENTO TÉCNICO · ENTREGA DE CONTRATO

Requisitos de infraestructura para el despliegue en producción

Sistema de Gestión de Puntos Vive Digital — Alcaldía Municipal de Bugalagrande, Valle del Cauca. Documento que preparo y entrego, como contratista responsable del desarrollo, para el área de Sistemas / TIC de la Alcaldía. Esta versión amplía la anterior con el dimensionamiento para la operación real: más de 3.000 ciudadanos registrados en la base de datos.

Contrato

CD-224-2026 — Apoyo a la gestión TIC

Fecha

14 de julio de 2026

Versión

2.0

1 Para qué es este documento

Como contratista responsable del desarrollo de **Puntos Vive Digital**, les informo que el software ya terminó su etapa de pruebas y está listo para pasar a producción, es decir, al servidor real que van a usar los administradores de los puntos en Bugalagrande.

Preparé este documento para reunir **todo lo que el sistema necesita para funcionar correctamente**: el servidor y su tamaño, el dominio, los puertos, los accesos, la base de datos, la configuración y los respaldos. Está dimensionado para la operación real esperada — **más de 3.000 ciudadanos registrados** — y no incluye nada que ya esté resuelto de mi lado, el desarrollo; eso ya corre por mi cuenta.

IDEA DEL DOCUMENTO

Con esta lista, cualquier persona de Sistemas puede cotizar o levantar el servidor sin tener que preguntarme detalles técnicos adicionales de la aplicación.

¿Qué es el sistema, en resumen?

Es una aplicación web para administrar la operación diaria de los Puntos Vive Digital del municipio: registro de ciudadanos atendidos, préstamo de equipos, reserva de salas, cursos y talleres, mantenimiento de equipos, evidencias fotográficas y reportes. La usan los administradores de cada punto y el personal de TIC de la Alcaldía, desde el navegador — no requiere instalar nada en los computadores de los usuarios finales.

Componente	Tecnología
Backend	Django (Python)
Base de datos	MySQL, alojada en Aiven Cloud
Frontend	Plantillas del propio Django, sin framework de JavaScript
Servidor de aplicación	Gunicorn
Servidor web / proxy	Nginx
Caché y control de accesos	Redis

2 Dimensionamiento — volumen de uso esperado

Para elegir bien el tamaño del servidor y del plan de base de datos, esta es la carga real que el sistema va a manejar:

Dato	Volumen esperado
Ciudadanos registrados	Más de 3.000 personas en la base de datos, creciendo con la operación diaria.
Usuarios que operan el sistema	Los administradores de cada punto + el personal TIC de la Alcaldía. En la práctica, menos de 15 personas conectadas a la vez .
Registros de actividad	Atenciones, préstamos, reservas de sala, cursos y encuestas — decenas de miles de filas al año.
Fotos de evidencias	Es lo único que ocupa espacio en disco de forma significativa: cada foto pesa entre 1 y 5 MB y se guardan en el disco del servidor, no en la base de datos.
Exportaciones a Excel	Reportes de hasta varios miles de filas; se generan en segundos con este volumen.

¿Qué significa esto en la práctica?

Para una base de datos MySQL, 3.000 ciudadanos (e incluso 30.000) es un volumen **pequeño**: las tablas del sistema tienen índices en todas las búsquedas frecuentes y las pantallas cargan la información por páginas de 25 registros, así que la velocidad del sistema no depende de cuántos ciudadanos haya registrados. Lo que sí hay que dimensionar con holgura es:

- **La memoria RAM del servidor**, para que las exportaciones a Excel y los picos de uso simultáneo no lo pongan lento.
- **El disco**, porque las fotos de evidencias se acumulan mes a mes.
- **La retención de respaldos**, porque con 3.000+ personas registradas la información ya es un activo importante de la Alcaldía (sección 9).

CONCLUSIÓN DEL DIMENSIONAMIENTO

El sistema no necesita infraestructura costosa: un VPS pequeño-mediano lo maneja con holgura. En la siguiente sección doy el mínimo que funciona y el tamaño que recomiendo para operar tranquilos varios años.

3 Servidor (VPS)

Estas son las especificaciones del servidor virtual que el área de Sistemas debe contratar o asignar. Doy dos columnas: lo mínimo con lo que el sistema funciona, y lo que **recomiendo** para la operación real con más de 3.000 ciudadanos y las fotos de evidencias acumulándose:

Requisito	Mínimo	Recomendado
Sistema operativo	Ubuntu 22.04 LTS (64 bits)	
CPU	1 vCPU	2 vCPU
Memoria RAM	2 GB	4 GB
Disco	25 GB SSD	50 GB SSD (holgura para años de fotos de evidencias y respaldos locales)
Costo aproximado	USD 10–12 / mes	USD 18–24 / mes
Proveedores sugeridos	DigitalOcean, AWS Lightsail, Vultr, Linode — o el que ya maneje la Alcaldía	

Puertos que deben quedar abiertos al público (firewall)

22 administración remota por SSH · **80** tráfico web normal — HTTP, redirige a HTTPS · **443** tráfico web seguro — HTTPS, todo el uso real del sistema

Acceso que necesito para instalar el software

- La **dirección IP pública** del servidor, una vez esté creado.
- Un **usuario con permisos de administrador** (`root` o `sudo`) que me entreguen — contraseña o llave SSH, según el estándar de seguridad de la Alcaldía.

4 Dominio o subdominio

Se necesita un subdominio del dominio institucional que apunte al servidor. Por ejemplo:

`pvd.bugalagrande.gov.co`

El área de Sistemas debe crear un **registro DNS tipo A** para ese subdominio, apuntando a la IP pública del servidor. Esto solo se puede hacer una vez el servidor ya exista (sección 3), y lo hace la misma persona que administra el dominio

`.gov.co` de la Alcaldía.

POR QUÉ ES INDISPENSABLE

Sin el dominio no se puede emitir el certificado de seguridad (HTTPS), y el sistema está configurado para exigir conexión cifrada en producción. Es el único paso que depende 100% de la Alcaldía y conviene solicitarlo con anticipación.

YA EXISTE — NO HAY QUE CREAR UNA NUEVA

La base de datos vive en **Aiven Cloud (MySQL)** y ya está configurada con toda la información del sistema.

Con quien administre esa cuenta de Aiven, pido confirmar tres cosas:

- **Que el servidor nuevo va a poder conectarse.** Por defecto Aiven permite la conexión desde cualquier IP usando las credenciales correctas; si en algún momento se restringe el acceso por lista blanca de IPs, ahí sí habría que agregar la IP del servidor nuevo.
- **La retención de respaldos del plan.** En el plan actual está confirmado que Aiven guarda solo **2 días** de respaldos automáticos. Con más de 3.000 ciudadanos registrados, recomiendo complementarlo con el respaldo propio que dejo programado (sección 9) — no cuesta nada extra — o evaluar subir de plan si la Alcaldía quiere más días de retención del lado del proveedor.
- **Que el plan actual se mantenga o mejore.** Para el volumen esperado (3.000+ ciudadanos y decenas de miles de registros al año) el plan de entrada de Aiven es suficiente en capacidad; no hace falta ampliarlo por rendimiento.

IMPORTANTE

La suscripción de Aiven debe permanecer activa y pagada: si se suspende, el sistema completo deja de funcionar, porque ahí vive toda la información. Conviene definir desde ya quién queda responsable de esa cuenta cuando termine mi contrato.

6 Configuración que debe llegar al servidor

El sistema no trae contraseñas ni claves escritas en el código: todo eso se configura en un archivo de variables de entorno (`.env`) que se crea directamente en el servidor de producción, aparte del código.

La siguiente tabla resume qué hay que definir ahí. Los valores concretos (contraseñas, claves) los defino yo al momento de la instalación — **no van en este documento**.

Variable	Para qué sirve
DJANGO_SECRET_KEY	Clave interna de seguridad de Django. Se genera nueva para producción, nunca se reutiliza la de desarrollo.
DJANGO_DEBUG	Debe quedar en <code>False</code> en producción.
DJANGO_ALLOWED_HOSTS	El dominio real (ej. <code>pvd.bugalagrande.gov.co</code>).
CSRF_TRUSTED_ORIGINS	El dominio real con <code>https://</code> .
DB_HOST / DB_NAME / DB_USER / DB_PASSWORD / DB_PORT	Credenciales de conexión a la base de datos de Aiven (ya existentes).
REDIS_URL	Dirección del servidor Redis local (ver sección 7). No es opcional en producción.

7 Software que se instala en el servidor

Todo esto lo instala **automáticamente** el script de despliegue (sección 8), no requiere instalación manual previa por parte de Sistemas. Se detalla aquí solo para que quede claro qué corre en la máquina:

Componente	Función
Python 3 + entorno virtual	Ejecuta la aplicación Django.
Nginx	Recibe el tráfico web, sirve archivos estáticos y las fotos de evidencias, y redirige a Unicorn.
Gunicorn	Corre la aplicación Django como servicio permanente (systemd) que arranca solo si el servidor se reinicia y se recupera solo si el proceso falla.
Redis	Guarda el conteo de intentos fallidos de inicio de sesión, para bloquear ataques de fuerza bruta al login.
Certbot (Let's Encrypt)	Emite y renueva automáticamente el certificado SSL, gratuito.

NOTA SOBRE REDIS

Sin él, el sistema sigue funcionando, pero el bloqueo de intentos fallidos de acceso se vuelve menos efectivo, porque el servidor corre varios procesos en paralelo y cada uno llevaría su propia cuenta por separado. **No es opcional** para una instalación en producción real.

8 Instalación, una vez el servidor exista

Con el servidor creado (IP, acceso SSH) y el dominio ya apuntando a él, la instalación del software es prácticamente automática: el repositorio incluye un script (`deploy/setup.sh`) que hace todo el proceso de una sola pasada:

- Actualiza el sistema operativo e instala los componentes de la sección 7.
- Coloca el proyecto en `/var/www/pvd` y crea su entorno de Python.
- Pide crear el archivo de configuración `.env` (sección 6).
- Deja la aplicación corriendo como servicio permanente del sistema (`pvd.service`).
- Configura Nginx, emite el certificado HTTPS gratuito con Certbot y activa la redirección segura.
- Programa el respaldo diario de la base de datos (sección 9).

Solo hace falta que alguien con acceso técnico —yo mismo, o quien la Alcaldía designe— lo ejecute **una sola vez**.

Después de esa primera instalación, actualizar el sistema a una versión nueva es cuestión de minutos: traigo el código actualizado y reinicio el servicio, sin tocar la base de datos ni la configuración del servidor.

9 Respaldo de la información

Con más de 3.000 ciudadanos registrados, la información del sistema es un activo importante de la Alcaldía y el respaldo deja de ser opcional. El esquema queda con **dos copias independientes**:

Copia	Quién la hace	Retención
Respaldo automático de Aiven	El proveedor de la base de datos, sin configurar nada.	2 días en el plan actual (confirmado en su panel; ampliar retención requiere subir de plan).
Respaldo propio diario	Script <code>deploy/backup_pvd.sh</code> incluido en el proyecto; queda programado para correr solo todas las noches a las 3:00 a.m.	30 días , guardados en el disco del servidor, independientes del proveedor.

Aparte de la base de datos, hay que respaldar también la **carpeta de archivos subidos por los usuarios** (fotos de evidencias de actividades), que no vive en la base de datos sino en el disco del servidor — otra razón para el disco de 50 GB recomendado en la sección 3.

RECOMENDACIÓN ADICIONAL

Idealmente, el área de Sistemas debería descargar periódicamente (por ejemplo, una vez al mes) una copia del respaldo a un equipo o disco de la Alcaldía, para tener una tercera copia fuera del servidor. Es un paso manual de minutos y protege contra la pérdida total del servidor.

Correo electrónico

No aplica. El sistema no envía correos: no hay recuperación de contraseña por email, los reinicios de clave los hace un administrador manualmente desde dentro del propio sistema.

No hace falta pedir

- Balanceador de carga ni varios servidores — con uno solo alcanza para el volumen esperado, incluso con 3.000+ ciudadanos registrados, porque quienes usan el sistema son los administradores de los puntos, no los ciudadanos.
- Almacenamiento en la nube aparte (S3 o similar) — las fotos de evidencias se guardan en el disco del mismo servidor.
- Servidor de correo.
- Licencias de software — todos los componentes (sección 7) son gratuitos y de código abierto.

Seguridad ya incorporada en el sistema

Esto no requiere ninguna gestión adicional de Sistemas — se menciona solo para dar tranquilidad sobre lo que ya trae el software:

- ☐ Conexión cifrada obligatoria (HTTPS) una vez el certificado esté instalado, con HSTS activado.
- ☐ Bloqueo temporal de una IP tras varios intentos fallidos de inicio de sesión.
- ☐ Cada administrador de punto solo puede ver y modificar la información de su propio punto; el acceso a la información de otros puntos queda registrado y bloqueado.
- ☐ Las fotos de evidencias de actividades no son públicas: solo se pueden ver con sesión iniciada.
- ☐ Registro de auditoría de las acciones importantes del sistema (quién hizo qué y cuándo).
- ☐ Cumplimiento de habeas data (Ley 1581 de 2012) en el registro de ciudadanos, con consentimiento explícito — especialmente relevante al custodiar los datos personales de más de 3.000 personas.
- ☐ Validaciones de integridad en la base de datos: no se pueden duplicar puntos, ni prestar un equipo que no ha sido devuelto, ni reservar una sala en un horario ya ocupado.

Resumen para Sistemas — lo que hay que entregar

Checklist rápido de lo que necesito que el área de Sistemas gestione para que yo pueda instalar el sistema:

- ☐ Un VPS con Ubuntu 22.04 — recomendado: **2 vCPU, 4 GB RAM, 50 GB SSD** (mínimo: 1 vCPU, 2 GB, 25 GB — sección 3).
- ☐ Puertos 22, 80 y 443 abiertos en el firewall del servidor.
- ☐ IP pública del servidor y acceso administrador (root/sudo) entregados a mí.
- ☐ Subdominio institucional (ej. pvd.bugalagrande.gov.co) con registro DNS tipo A apuntando a esa IP.
- ☐ Confirmar con el administrador de la cuenta Aiven que el servidor nuevo puede conectarse a la base de datos, y que la suscripción queda con un responsable asignado.
- ☐ Definir quién en la Alcaldía descargará la copia mensual del respaldo (sección 9).

CON ESTO LISTO

Yo ejecuto el script de instalación una sola vez y dejo el sistema funcionando con HTTPS y respaldo automático programado.

Responsable y contacto

Este documento fue preparado y es entregado por:

Esteban Sáenz Salazar — Contratista, responsable técnico del desarrollo

esteban200509@gmail.com · +57 312 636 8063